

## Desafio 1: Sistema de Auxílio ao Orçamento de Viagens

### Contexto

Mariana é uma nômade digital que precisa organizar suas finanças para sua próxima viagem à Europa. Ela possui um orçamento total em Reais (BRL), mas seus gastos planejados estão em diferentes moedas e categorias.

Para ajudá-la, você deve desenvolver um programa em Python que processe esses dados, realize as conversões necessárias e verifique se o orçamento de Mariana é suficiente para cobrir os custos previstos.

### Objetivo

Desenvolver um programa em Python que utilize lógica de programação e tipos de dados fundamentais para calcular o balanço financeiro de uma viagem e versionar o progresso via Git.

### Regras de Funcionamento

O programa deverá solicitar entradas do usuário e aplicar as seguintes regras de processamento:

#### ■ 1. Entrada de Dados e Tipos:

O sistema deve capturar:

- Orçamento Disponível: Valor disponível em Reais (Float).
- Destino: Nome da cidade/país (String).
- Custo da Passagem: Valor em Reais (Float).
- Custo Diário de Hospedagem: Valor em Euros (Float).

# for\_code[ ]

→ Quantidade de Dias: Duração da viagem (Inteiro).

## ■ 2. Cálculos e Lógica:

O programa deve realizar as seguintes operações:

- Conversão de Moeda: Considere a cotação fixa de 1 EUR = 6.10 BRL.
- Cálculo de Hospedagem: Multiplicar o custo diário (convertido para BRL) pela quantidade de dias.
- Custo Total: Somar o valor da passagem e o custo total de hospedagem.
- Validação de Orçamento:
  - Se o Custo Total for menor ou igual ao Orçamento Disponível, a viagem é considerada "Orçamento possível".
  - Caso contrário, a viagem é considerada "Orçamento não possível".
- Status final da viagem:
  - Uma viagem só será marcada como Viável = True se atender aos seguintes critérios: O (Custo da Passagem + Custo da Hospedagem) deve ser menor ou igual ao Orçamento Disponível AND A Quantidade de Dias deve ser maior que 0.
- Cálculo de quanto sobrar ou quanto falta para atingir o objetivo: A partir dos valores de Orçamento Disponível e Custo Total.

## ■ 3. Exibição de Resultados:

O programa deve exibir um resumo detalhado:

- O valor total da hospedagem em Reais.
- O custo total da viagem em Reais.
- O status da validação de orçamento (Orçamento possível/Orçamento não possível).

# for\_code[ ]

- O status final (Viável/Inviável).
- Quanto sobrará ou quanto falta para atingir o objetivo.

## Restrição Importante

O programa deve garantir que nenhum valor numérico inserido seja negativo. Caso o usuário insira um valor inválido, o programa deve exibir uma mensagem de erro e encerrar a execução imediatamente.

## Requisitos Técnicos

- Código organizado e legível;
- Uso correto de tipos de dados (str, int, float, bool);
- Uso correto de operadores de comparação e lógicos;
- Uso de f-strings para formatação de saída de dados.

## Entrega

O projeto deve ser publicado no GitHub contendo:

- O arquivo calculadora\_viagem.py;
- Um histórico de pelo menos 3 commits (ex: "Estrutura de inputs", "Lógica de cálculo", "Formatação de saída");
- Arquivo README.md contendo:
  - Explicação do funcionamento do programa;
  - Instruções de uso;
  - Respostas às perguntas teóricas abaixo.

## Perguntas Teóricas

Explique brevemente:

## for\_code[ ]

- Qual a diferença entre o comando `git add .` e `git commit -m "mensagem"`?
- Por que é necessário realizar o casting (conversão de tipo) ao usar a função `input()` em Python para cálculos matemáticos?
- O que acontece se tentarmos somar uma variável do tipo `str` com uma do tipo `float`?